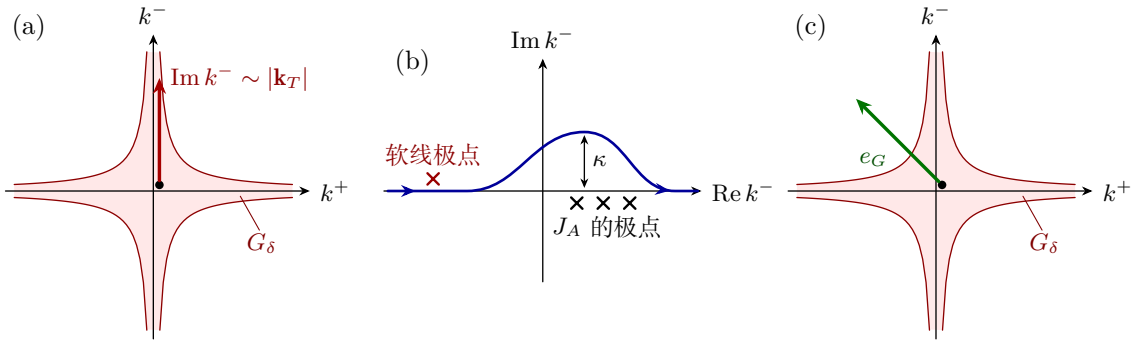


只形变 k^-（$\kappa \lesssim |\mathbf{k}_T|$）：
$|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll k_T^2$，
仍在 G_δ 中

$k^+ < 0$：软线极点 $k^- = \frac{k_T^2 - \mathrm{i}0}{2k^+}$
在上半平面，只形变 k^- 的
幅度 $\kappa \lesssim k_T^2/|k^+|$

沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变：
$\mathrm{Im}\,k^- > 0$，$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$，
幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$：离开 G_δ

所有分母更类时：$(l + \mathrm{i}t\sigma f e_G)^2 - m^2 = (l^2 - m^2 + 2t^2 f^2) + 2\mathrm{i}t\sigma f\,(l^+ - l^-)$，　$e_G = (-1^+, +1^-, \mathbf{0}_T)$

图 1.1　离开 Glauber 区需要沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（示意；(a)、(c) 以 $|\mathbf{k}_T|$ 为单位，红色阴影为 Glauber 楔 $G_\delta = \{|k^+k^-| \le \delta k_T^2\}$，复形变量画在同一平面中）。(a) 对 Glauber 动量 $k^\pm \sim \lambda^2$、$k_T \sim \lambda$ 只形变 k^-，即使形变到 $|\mathbf{k}_T|$ 量级，仍有 $|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll k_T^2$，动量留在 G_δ 中；(b) $k^+ < 0$ 时软线自身的极点位于上半平面，与 J_A 线的极点分居实轴两侧，把只形变 k^- 的幅度限制在 $\kappa \sim k_T^2/|k^+|$（引理 9.1）；(c) 振幅一侧（$\sigma = +1$）流入 J_A 的软动量沿 e_G 形变（$\mathrm{Im}\,k^- > 0$、$\mathrm{Im}\,k^+ < 0$），幅度 $\sim |\mathbf{k}_T|$，离开 G_δ，且使所有分母更类时（VF-REF-7；命题 9.2）。

第 9 章　dummy chapter 9

引理 9.1　dummy `lem:method-i0-compat`

命題 9.2　dummy `prop:method-glauber-deformation`